第四章 网络层

2022年8月31日 星期三 18:16

网络层概述

- 网络层的主要任务是实现网络互联，进而实现数据包在各网络之间的传输
- 要实现网络层任务，需要解决以下问题：
  - 网络层向运输层提供怎么样的服务？（可靠传输还是不可靠传输）
  - 网络层寻址问题
  - 路由选择问题
- 网络层的主要功能：

异构网络互联	• 异构网络：数据链路层和物理层均不同的网络 • 网络层的任务之一就是使异构网络实现互联 • 网络互联通常是指用路由器进行网络互联和路由选择 • 使用中继系统连接网络
路由选择与分组转发	路由器的两个功能 • 路由选择【确定哪一条路径】 • 分组转发【当一个分组到达时所采取的动作】
拥塞控制	拥塞 • 在通信子网中，因出现过量的分组而引起网络性能下降的现象 • 此时所有节点都来不及接受分组，而要丢弃大量分组 判断是否拥塞的方法 • 观察网络吞吐量与网络负载的关系 • 随着通信子网负载的增加，吞吐量反而降低，即可能发生拥塞 • 轻度拥塞--->拥塞---->死锁 拥塞控制的方法 • 开环控制【静态】：事先考虑可能发生拥塞的情况，一旦系统启动，就不修改 • 闭环控制【动态】：采用检测网络监视哪里发生了拥塞，动态调整网络系统运行

物理层中继系统	数据链路层中继系统	网络层中继系统	网络层以上的中继系统
转发器，集线器	网桥，交换机	路由器	网

SDN的基本概念

- 软件定义网络SDN采用集中式的控制层面和分布式的数据层面来控制网络
- 北向接口：SDN提供的编程接口
- 南向接口：SDN控制器和转发设备建立双向会话的接口（使用南向接口协议，如openflow）
- 东西向接口：SDN控制器集群内部控制器之间的通信接口

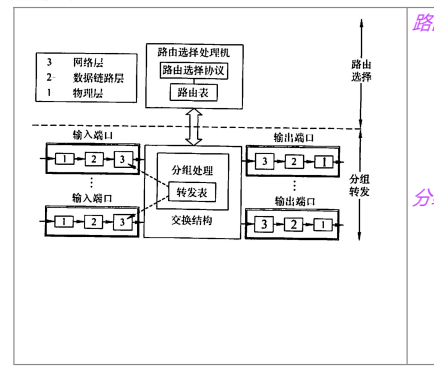
网络层设备

冲突域和广播域

- 域 = 冲突或广播在其中发生并传播的区域
- 冲突域 = 连接到同一物理介质上的所有节点的集合，这些节点之间存在介质争用的现象【OSI中第一层概念】
- 广播域 = 接受同样广播消息的节点集合【OSI中第二层概念】
- 局域网LAN特指使用路由器分割的网络，也就是广播域

路由器的组成和功能

- 路由器是一种具有多个输入/输出端口的专用计算机
- 路由器主要实现物理层，数据链路层，网络层的功能
- 路由器是网络层设备
- 路由器的任务
  - 连接异构网络并完成路由转发
- 路由器的功能
  - 分组转发：处理通过路由器的数据流
  - 路由计算：通过和其他路由器进行路由协议的交互，完成路由表的计算
- 路由器的组成

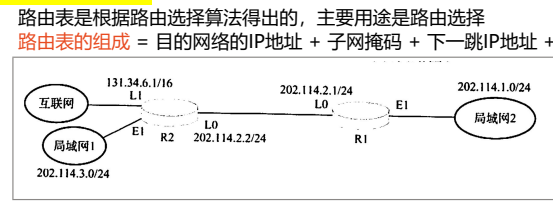

3 网络层
2 数据链路层
1 物理层
路由选择处理机
路由选择协议
路由表
路由选择
输入端口
输出端口
分组处理
转发表
交换结构
分组转发

路由选择部分
- 三个组成部分
  - 路由选择处理机 + 路由选择协议 + 路由表
- 也叫控制部分，核心是路由选择处理机
- 任务是根据所选定的路由选择协议构造出路由表
- 同时不断更新路由信息和维护路由表

分组转发部分
- 三个组成部分
  - 交换结构(本身就是一个网络) + 一组输入端口 + 一组输出端口
- 三种交换方式
  - 通过存储器进行交换
  - 通过总线进行交换
  - 通过互联网络进行交互

路由表与路由转发

- 路由表是根据路由选择算法得出的，主要用途是路由选择
- 路由表的组成 = 目的网络的IP地址 + 子网掩码 + 下一跳IP地址 + 接口

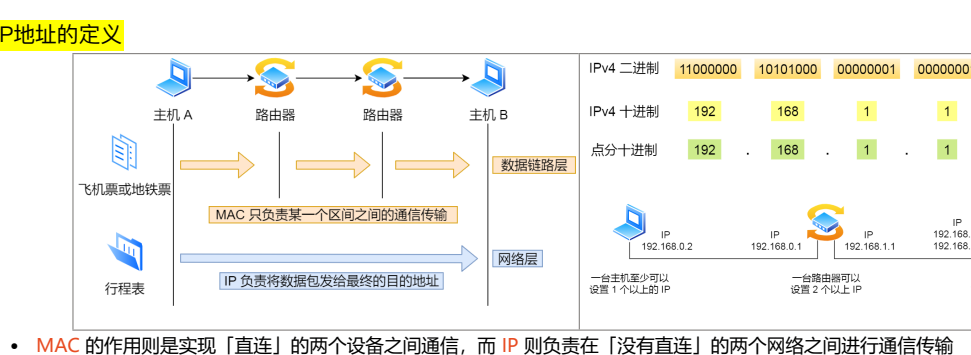

131.34.6.1/16
互联网
L1
E1
R2
L0
202.114.2.1/24
202.114.2.2/24
R1
E1
L0
202.114.1.0/24
局域网2
局域网1
202.114.3.0/24

目的网络 IP 地址	子网掩码	下一跳 IP 地址	接口
202.114.1.0	255.255.255.0	Direct	E1
202.114.2.0	255.255.255.0	Direct	L0
202.114.3.0	255.255.255.0	202.114.2.2	L0
0.0.0.0	0.0.0.0	202.114.2.2	L0

- 路由表总是用软件实现，转发表可以用软件也可以用邮件实现
- 路由表不等于转发表，分组的实际转发是靠直接查找转发表，而不是直接查找路由表
- 路由表中默认路由的目的地址和子网掩码都是0.0.0.0

IP地址的基本知识

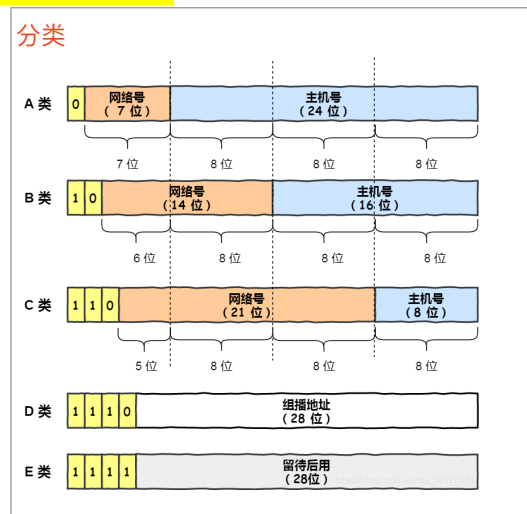
IP地址的定义


主机 A
路由器
路由器
主机 B
飞机票或地铁票
行程表
数据链路层
MAC 只负责某一个区间之间的通信传输
IP 负责将数据包发给最终的目的地址
网络层
IPv4 二进制 11000000 10101000 00000001 00000001
IPv4 十进制 192 168 1 1
点分十进制 192 . 168 . 1 . 1
IP 192.168.0.2
IP 192.168.0.1
IP 192.168.1.1
IP 192.168.1.2 192.168.1.3
一台主机至少可以设置 1 个以上的 IP
一台路由器可以设置 2 个以上 IP
一块网卡可以设置 2 个以上的 IP

- MAC 的作用则是实现「直连」的两个设备之间通信，而 IP 则负责在「没有直连」的两个网络之间进行通信传输
- 源IP地址和目标IP地址在传输过程中是不会变化的（前提：没有使用 NAT 网络），只有源 MAC 地址和目标 MAC 一直在变化
- IPV4地址由 32 位正整数来表示，IP 地址在计算机是以二进制的方式处理的
- IP地址最大值 = 2^32 = 43亿左右
- IP 地址并不是根据主机台数来配置的，而是以网卡。像服务器、路由器等设备都是有 2 个以上的网卡，也就是它们会有 2 个以上的 IP 地址

分类编制的IPV4地址

分类


A 类 0 网络号（7 位） 主机号（24 位）
7 位 8 位 8 位 8 位
B 类 1 0 网络号（14 位） 主机号（16 位）
6 位 8 位 8 位 8 位
C 类 1 1 0 网络号（21 位） 主机号（8 位）
5 位 8 位 8 位 8 位
D 类 1 1 1 0 组播地址（28 位）
E 类 1 1 1 1 留待后用（28位）

例题

分类的IP地址	类别	是否可以指派给主机
0.1.2.3	A	否（保留的网络号）
1.2.3.4	A	是
126.255.255.255	A	否（广播地址）
127.0.0.1	A	否（本地环回测试地址）
128.0.255.255	B	否（广播地址）
166.16.18.255	B	是

分类的IP地址	类别	是否可以指派给主机
172.18.255.255	B	否（广播地址）
191.255.255.252	B	是
192.0.0.255	C	否（广播地址）
196.2.3.8	C	是
218.75.230.30	C	是
223.255.255.252	C	是

【解析】
1. 根据地址左起第一个十进制数的值，可以判断出网络类别（小于127的为A类，128~191的为B类，192~223的为C类）；
2. 根据网络类别，就可找出地址中的网络号部分和主机号部分（A类地址网络号为左起第一个字节，B类地址网络号为左起前两个字节，C类地址网络号为左起前三个字节）；
3. 以下三种情况的地址不能指派给主机或路由器接口：
   (1) A类网络号0和127
   (2) 主机号为"全0"，这是网络地址
   (3) 主机号为"全1"，这是广播地址

一般不使用的IP地址

一般不使用的特殊IP地址

网络号	主机号	作为源地址	作为目的地址	代表的意思
0	0	可以	不可	在本网络上的本主机（DHCP协议）
0	host-id	可以	不可	在本网络上的某台主机host-id
全1	全1	不可	可以	只在本网络上进行广播（各路由器均不转发）
net-id	全1	不可	可以	对net-id上的所有主机进行广播
127	非全0或全1	可以	可以	用于本地软件环回测试

ABC类地址主要由网络号和主机号组成
- 网络号标志主机/路由器所连接到的网络
- 主机号标志主机/路由器

环回测试网络
- 127.x.x.x是环回自检地址，不指派
- 最小的环回地址：127.0.0.1
- 最大的环回地址：127.255.255.254

最大可用网络数
- A类最大可用网络数 = $2^{网络号} - 2$
- BC类最大可用网络数 = $2^{网络号}$
- 网络号为0，不指派
- 网络号为127，不指派

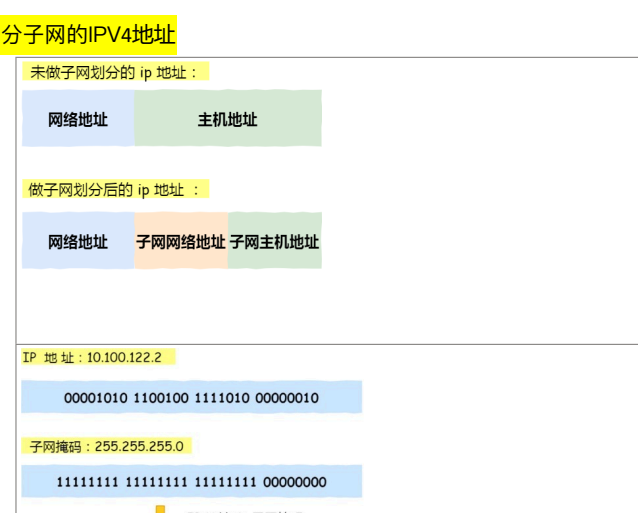
最大可用主机数
- 最大可用主机数 = $2^{主机号} - 2$
- 主机号全为 1 的地址是广播地址【255.255.255.255只能作为目的地址使用】
- 主机号全为 0 的地址是网络本身【0.0.0.0只能作为源地址使用】

DE地址
- D 类和 E 类地址没有主机号
- 不可用于主机 IP
- D 类常被用于多播
- E 类是预留的分类，暂时未使用

IP分类的优点
- 简单明了、选路（基于网络地址）简单

IP分类的缺点
- 同一网络下没有地址层次，缺少地址层次的灵活性
- C类地址254个太少了，B类地址65534个又太多了，不能很好的与显示网络匹配
- 上述两个缺点都可用【CIDR】解决

划分子网的IPV4地址


未做子网划分的 ip 地址：
网络地址 主机地址
做子网划分后的 ip 地址：
网络地址 子网网络地址 子网主机地址
IP 地址：10.100.122.2
00001010 1100100 1111010 00000010
子网掩码：255.255.255.0
11111111 11111111 11111111 00000000
IP 地址 和 子网掩码 做 AND 运算
网络号：10.100.122.0
00001010 1100100 1111010 00000000
网络号

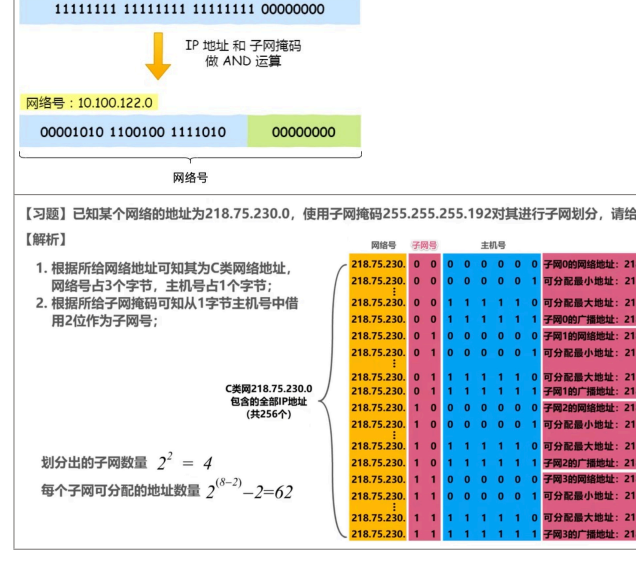
为什么要划分子网？
- 两级IP地址分类的地址空间利用率有时很低，用子网划分的方法来改善这个问题

划分子网的好处
- 增加子网的数量--->减少广播域的大小--->减少了主机的数量--->提高了IP地址的利用率
- 不增加网络的数量

什么是子网划分？
- 将主机地址分为两个部分【子网网络地址和子网主机地址】的过程
- 未做子网划分的 ip 地址：网络地址 + 主机地址
- 做子网划分后的 ip 地址：网络地址 + （子网网络地址 + 子网主机地址）

如何得到网络地址？
- 将子网掩码和 IP 地址按位计算 AND，就可得到网络号

默认子网掩码
- A类：255.0.0.0
- B类：255.255.0.0
- C类：255.255.255.0



【习题】已知某个网络的地址为218.75.230.0，使用子网掩码255.255.255.192对其进行子网划分，请给出划分细节。

【解析】
1. 根据所给网络地址可知其为C类网络地址，网络号占3个字节，主机号占1个字节；
2. 根据所给子网掩码可知从1字节主机号中借用2位作为子网号；

C类网218.75.230.0包含的全部IP地址（共256个）

划分出的子网数量 $2^2 = 4$

每个子网可分配的地址数量 $2^{(8-2)} - 2 = 62$

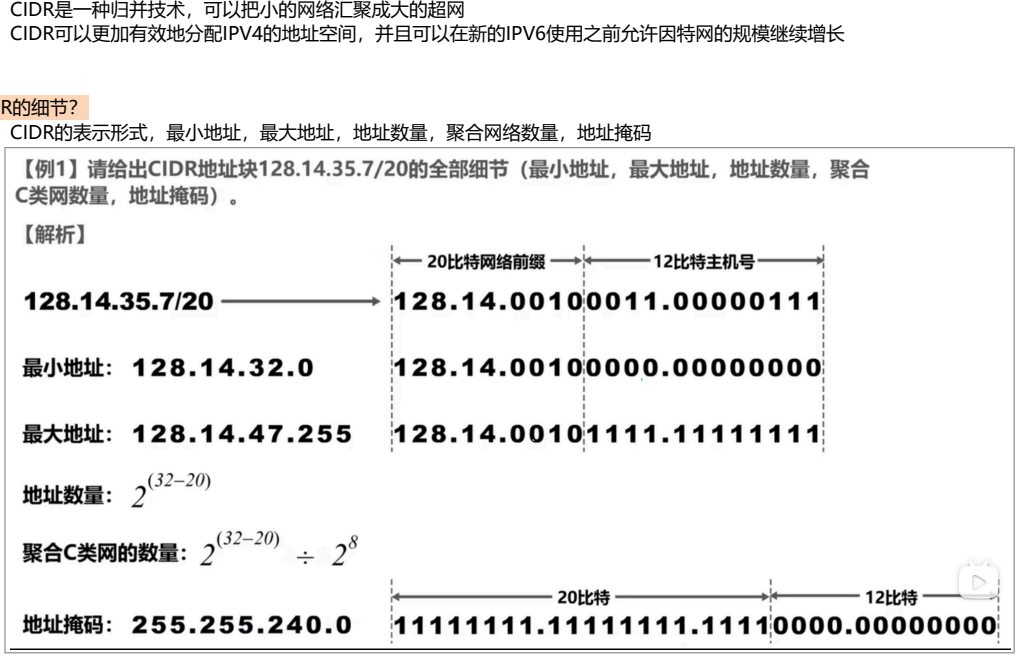
怎么进行子网划分？
- 假设对 C 类地址进行子网划分
- 网络地址 218.75.230.0，使用子网掩码 255.255.255.192 对其进行子网划分
- C 类地址中前 24 位是网络号，最后 8 位是主机号
- 根据子网掩码可知从 8 位主机号中借用 2 位作为子网号
- 由于子网网络地址被划分成 2 位，那么子网地址就有 4 个，分别是 00、01、10、11
- 划分后的 4 个子网如左图所示

无分类编制的IPV4地址【CIDR】

为什么引入CIDR
- CIDR消除了传统的A类，B类和C类地址，以及划分子网的概念

CIDR的作用？
- CIDR是一种归并技术，可以把小的网络汇聚成大的超网
- CIDR可以更加有效地分配IPV4的地址空间，并且可以在新的IPV6使用之前允许因特网的规模继续增长

CIDR的细节？
- CIDR的表示形式，最小地址，最大地址，地址数量，聚合网络数量，地址掩码



【例1】请给出CIDR地址块128.14.35.7/20的全部细节（最小地址，最大地址，地址数量，聚合C类网数量，地址掩码）。

【解析】

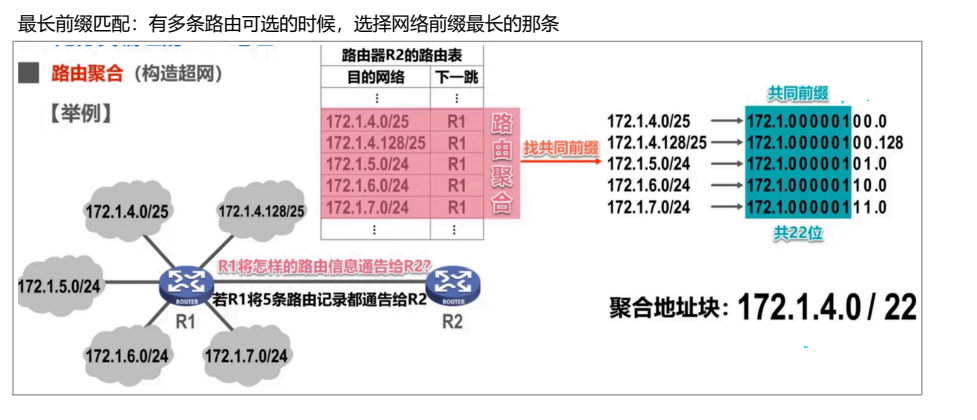
		20比特网络前缀	12比特主机号
128.14.35.7/20	→	128.14.0010	0011.00000111
最小地址：	128.14.32.0	128.14.0010	0000.00000000
最大地址：	128.14.47.255	128.14.0010	1111.11111111

地址数量：$2^{(32-20)}$

聚合C类网的数量：$2^{(32-20)} \div 2^8$

地址掩码：255.255.240.0 11111111.11111111.1111 0000.00000000（20比特 12比特）

路由聚合是什么？
- 为了减小路由表的消耗，用路由聚合来聚合网络地址
- 网络前缀越长，地址快越小，路由越具体
- 最长前缀匹配：有多条路由可选的时候，选择网络前缀最长的那条

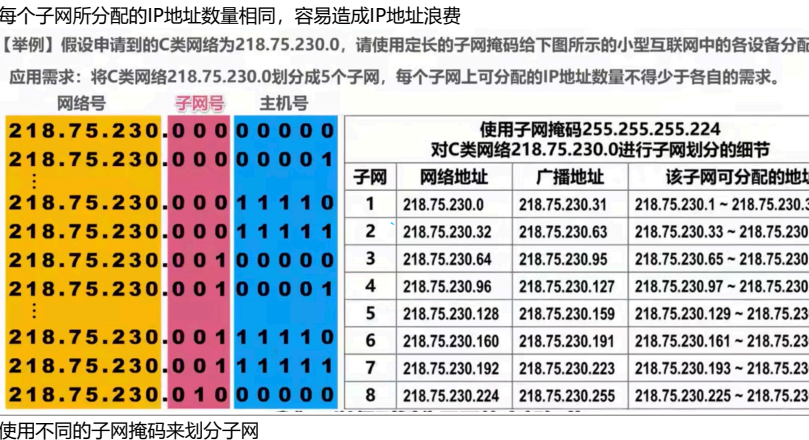

路由聚合（构造超网）
【举例】
路由器R2的路由表
目的网络 下一跳
172.1.4.0/25 R1
172.1.4.128/25 R1
172.1.5.0/24 R1
172.1.6.0/24 R1
172.1.7.0/24 R1
路由聚合
找共同前缀
共同前缀
172.1.4.0/25 → 172.1.000001 00.0
172.1.4.128/25 → 172.1.000001 00.128
172.1.5.0/24 → 172.1.000001 01.0
172.1.6.0/24 → 172.1.000001 10.0
172.1.7.0/24 → 172.1.000001 11.0
共22位
172.1.4.0/25
172.1.4.128/25
172.1.5.0/24
172.1.6.0/24
172.1.7.0/24
R1
R2
R1将怎样的路由信息通告给R2?
若R1将5条路由记录都通告给R2
聚合地址块：172.1.4.0 / 22

考试例题

【2011年 题38】在子网192.168.4.0/30中，能接收目的地址为192.168.4.3的IP分组的最大主机数是 A. 0 B. 1 C. 2 D. 4	答案：C
【2018年 题38】某路由表中有转发接口相同的4条路由表项，其目的网络地址分别为35.230.32.0/21、35.230.40.0/21、35.230.48.0/21和35.230.56.0/21，将该4条路由聚合后的目的网络地址为 A. 35.230.0.0/19 B. 35.230.0.0/20 C. 35.230.32.0/19 D. 35.230.32.0/20	答案：C

IPV4地址的应用规划

定长的子网掩码
- 使用同一个子网掩码来划分子网
- 子网划分方式不灵活，只能划分出2ⁿ个子网
- 每个子网所分配的IP地址数量相同，容易造成IP地址浪费



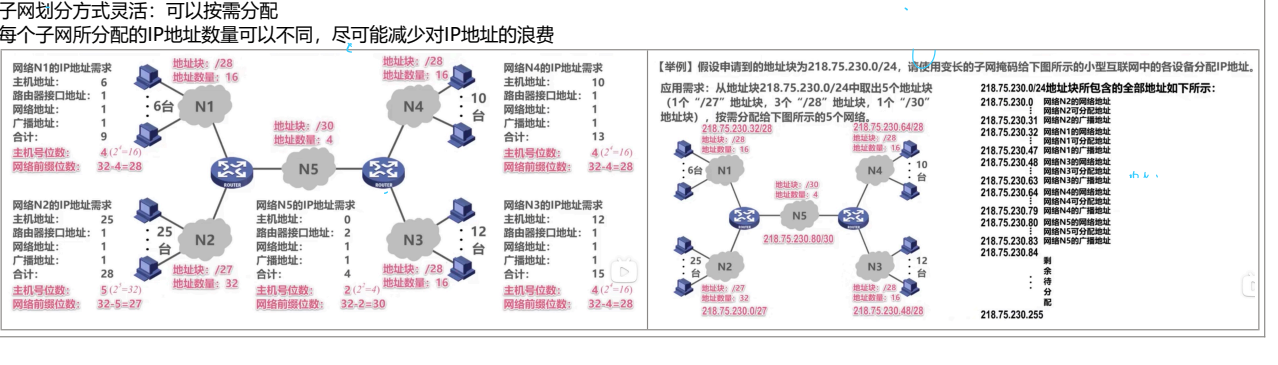
【举例】假设申请到的C类网络为218.75.230.0，请使用定长的子网掩码给下图所示的小型互联网中的各设备分配IP地址。

应用需求：将C类网络218.75.230.0划分成5个子网，每个子网上可分配的地址数量不得少于各自的需求。

使用子网掩码255.255.255.224 对C类网络218.75.230.0进行子网划分的细节

子网	网络地址	广播地址	该子网可分配的地址
1	218.75.230.0	218.75.230.31	218.75.230.1 ~ 218.75.230.30
2	218.75.230.32	218.75.230.63	218.75.230.33 ~ 218.75.230.62
3	218.75.230.64	218.75.230.95	218.75.230.65 ~ 218.75.230.94
4	218.75.230.96	218.75.230.127	218.75.230.97 ~ 218.75.230.126
5	218.75.230.128	218.75.230.159	218.75.230.129 ~ 218.75.230.158
6	218.75.230.160	218.75.230.191	218.75.230.161 ~ 218.75.230.190
7	218.75.230.192	218.75.230.223	218.75.230.193 ~ 218.75.230.222
8	218.75.230.224	218.75.230.255	218.75.230.225 ~ 218.75.230.254

变长的子网掩码
- 使用不同的子网掩码来划分子网
- 子网划分方式灵活：可以按需分配
- 每个子网所分配的IP地址数量可以不同，尽可能减少对IP地址的浪费

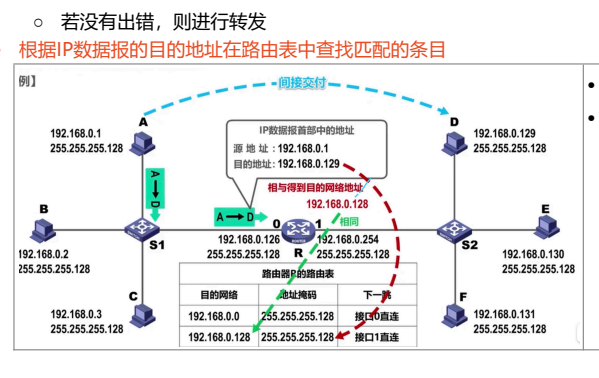


【举例】假设申请到的地址块为218.75.230.0/24，请使用变长的子网掩码给下图所示的小型互联网中的各设备分配IP地址。

IP数据报的发送和转发过程

主机发送IP数据报
- 判断目的主机是否与自己在同一个网络
  - 若在同一个网络，直接交付
  - 若不在同一个网络，数据间接交付，传输给主机所在网络的默认网关（路由器），由默认网关帮忙转发

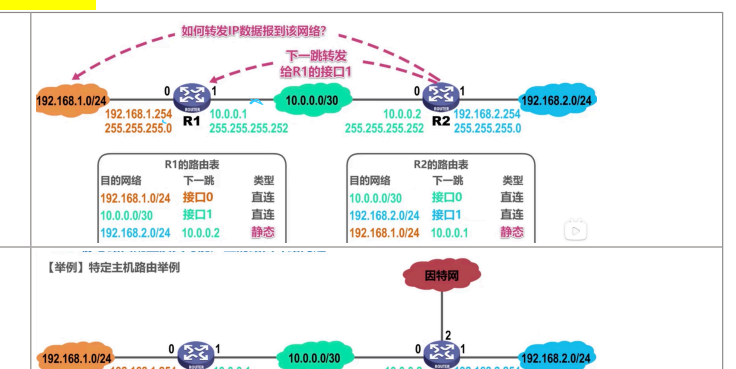
路由器转发IP数据报
- 检查IP数据报首部是否出错
  - 若出错，则直接丢弃该IP数据报并通告源主机
  - 若没有出错，则进行转发
- 根据IP数据报的目的地址在路由表中查找匹配的条目


间接交付
A B C D E F
S1 S2 R
192.168.0.1 255.255.255.128
192.168.0.2 255.255.255.128
192.168.0.3 255.255.255.128
192.168.0.129 255.255.255.128
192.168.0.130 255.255.255.128
192.168.0.131 255.255.255.128
192.168.0.126 255.255.255.128
192.168.0.254 255.255.255.128
IP数据报首部中的地址
源地址：192.168.0.1
目的地址：192.168.0.129
路由器R的路由表
目的网络 地址掩码 下一跳
192.168.0.0 255.255.255.128 接口0直连
192.168.0.128 255.255.255.128 接口1直连

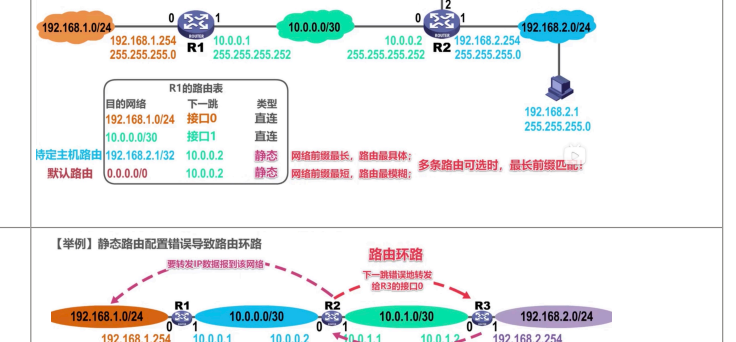
- 若找到匹配的条目，则转发给条目中指示的下一跳
- 若找不到，则丢弃该IP数据报并通告源主机

静态路由配置及其可能产生的路由环路问题

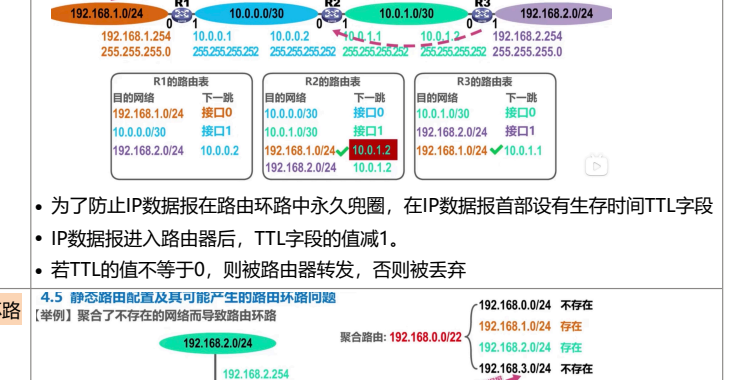
静态路由配置


如何转发IP数据报到该网络?
下一跳转发给R1的接口1
192.168.1.0/24
192.168.1.254 255.255.255.0
R1
10.0.0.1 255.255.255.252
10.0.0.0/30
10.0.0.2 255.255.255.252
R2
192.168.2.254 255.255.255.0
192.168.2.0/24
R1的路由表
目的网络 下一跳 类型
192.168.1.0/24 接口0 直连
10.0.0.0/30 接口1 直连
192.168.2.0/24 10.0.0.2 静态
R2的路由表
目的网络 下一跳 类型
10.0.0.0/30 接口0 直连
192.168.2.0/24 接口1 直连
192.168.1.0/24 10.0.0.1 静态

默认路由
特定主机路由

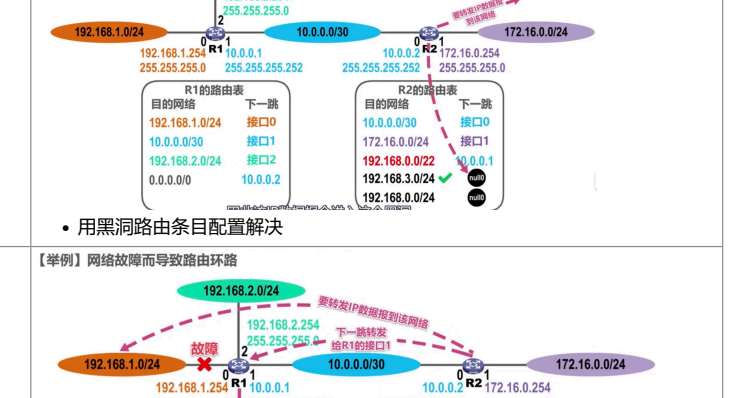

【举例】特定主机路由举例
因特网
R1的路由表
目的网络 下一跳 类型
192.168.1.0/24 接口0 直连
10.0.0.0/30 接口1 直连
192.168.2.1/32 10.0.0.2 静态
0.0.0.0/0 10.0.0.2 静态
特定主机路由
默认路由
网络前缀越长，其地址块越小，因此路由就越具体。多条路由可选时，最长前缀匹配
192.168.2.1 255.255.255.0

静态路由配置错误导致路由环路


【举例】静态路由配置错误导致路由环路
路由环路
R1 R2 R3
192.168.1.0/24
10.0.0.0/30
10.0.1.0/30
192.168.2.0/24

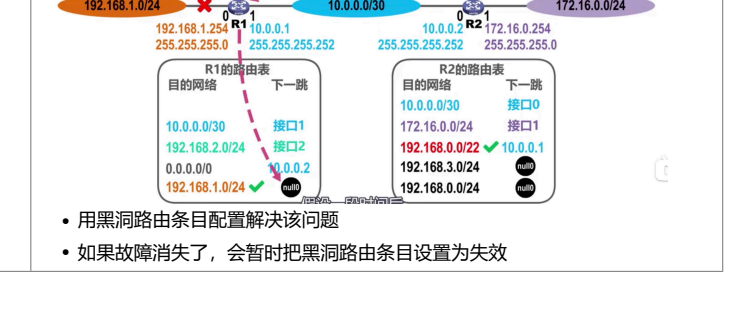
- 为了防止IP数据报在路由环路中永久兜圈，在IP数据报首部设有生存时间TTL字段
- IP数据报进入路由器后，TTL字段的值减1。
- 若TTL的值不等于0，则被路由器转发，否则被丢弃

聚合不存在的网络而导致的路由环路


【举例】聚合了不存在的网络而导致路由环路
聚合路由：192.168.0.0/22
192.168.0.0/24 不存在
192.168.1.0/24 存在
192.168.2.0/24 存在
192.168.3.0/24 不存在
192.168.2.0/24
192.168.1.0/24
10.0.0.0/30
172.16.0.0/24
R1 R2

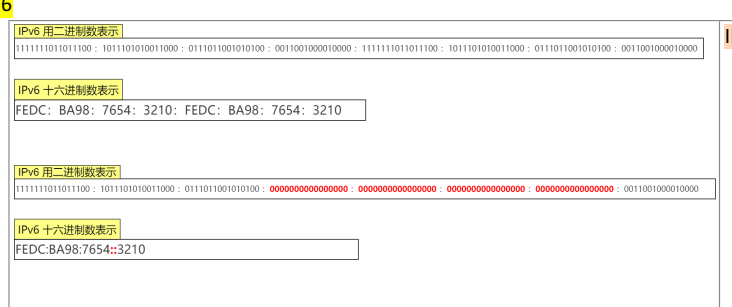
- 用黑洞路由条目配置解决

网络故障而导致的路由环路


【举例】网络故障而导致路由环路
192.168.2.0/24
故障
192.168.1.0/24
10.0.0.0/30
172.16.0.0/24
R1 R2

- 用黑洞路由条目配置解决该问题
- 如果故障消失了，会暂时把黑洞路由条目设置为失效

IPV6


IPv6 用二进制数表示
IPv6 十六进制数表示
FEDC : BA98 : 7654 : 3210 : FEDC : BA98 : 7654 : 3210
IPv6 用二进制数表示
IPv6 十六进制数表示
FEDC:BA98:7654::3210

IPv6 地址的标识方法
- IPv6 地址长度是 128 位，是以每 16 位作为一组
- 每组用冒号「:」隔开。
- 如果出现连续的 0 时还可以将这些 0 省略，并用两个冒号「::」隔开
- 但是，一个 IP 地址中只允许出现一次两个连续的冒号

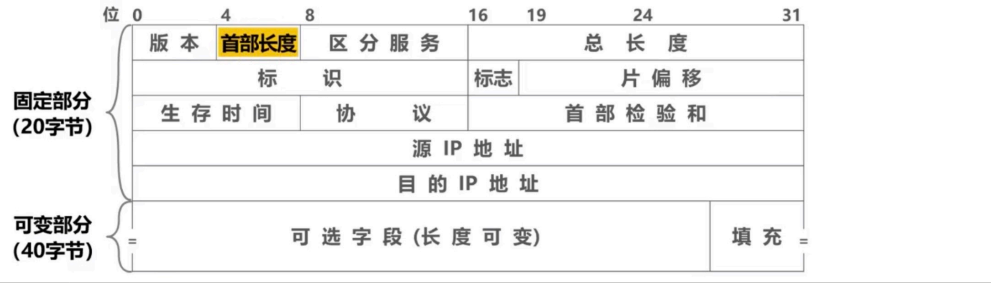
未定义	0000 … 0000（128 位）	::/128
环回地址	0000 … 0001（128 位）	::1/128
唯一本地地址	1111 110 …	FC00::/7
链路本地单播地址	1111 1110 10 …	FE80::/10
多播地址	1111 1111 ….	FF00::/8
全局单播地址	其他	

IPv6 地址的结构
- 单播地址，用于一对一的通信
- 组播地址，用于一对多的通信
- 任播地址，用于通信最近的节点，最近的节点是由路由协议决定

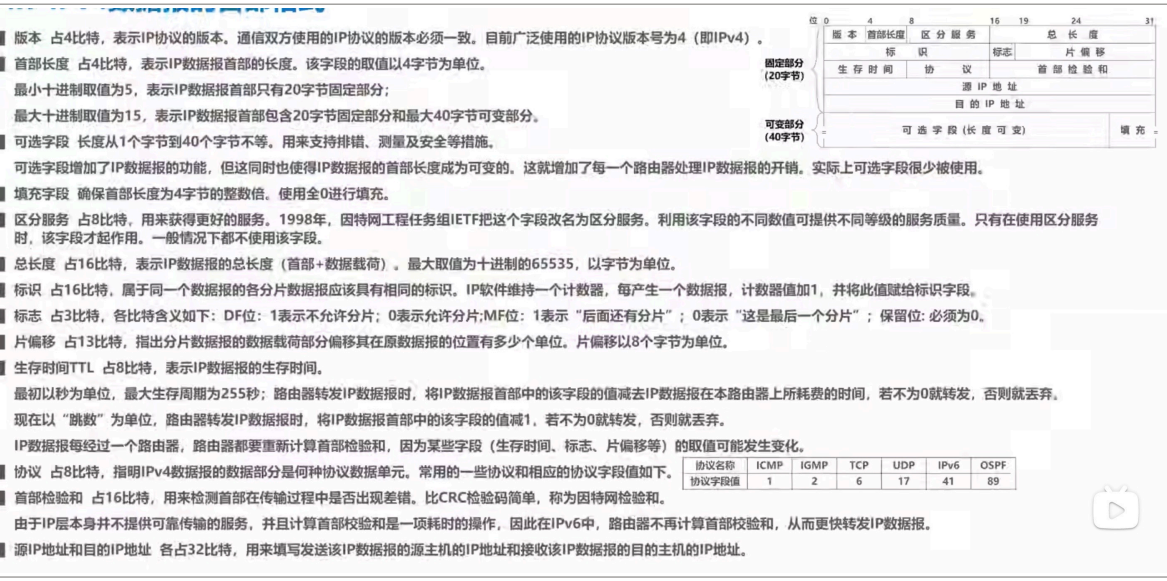
IPv6 的亮点
- IPv6 可自动配置【即插即用】
- IPv6 首部长度采用固定的值 40 字节，去掉了校验和
- IPv6安全性提高了

IPv6 相比 IPv4 的首部改进
- 取消了首部校验和字段
  - 因为在数据链路层和传输层都会校验，因此 IPv6 直接取消了 IP 的校验
- 取消了分片/重新组装相关字段
  - 分片与重组是耗时的过程，IPv6 不允许在中间路由器进行分片与重组
  - 这种操作只能在源与目标主机，这将大大提高了路由器转发的速度
- 取消选项字段
  - 选项字段不再是标准 IP 首部的一部分了
  - 但它并没有消失
  - 而是可能出现在 IPv6 首部中的「下一个首部」指出的位置上
  - 删除该选项字段使的 IPv6 的首部成为固定长度的 40 字节

IPV4首部


位 0 4 8 16 19 24 31
版本 首部长度 区分服务 总长度
标识 标志 片偏移
生存时间 协议 首部检验和
源 IP 地址
目的 IP 地址
可选字段（长度可变） 填充
固定部分（20字节）
可变部分（40字节）

首部内容
- 首部长度，总长度，片偏移的基本单位分别为4B，1B，8B

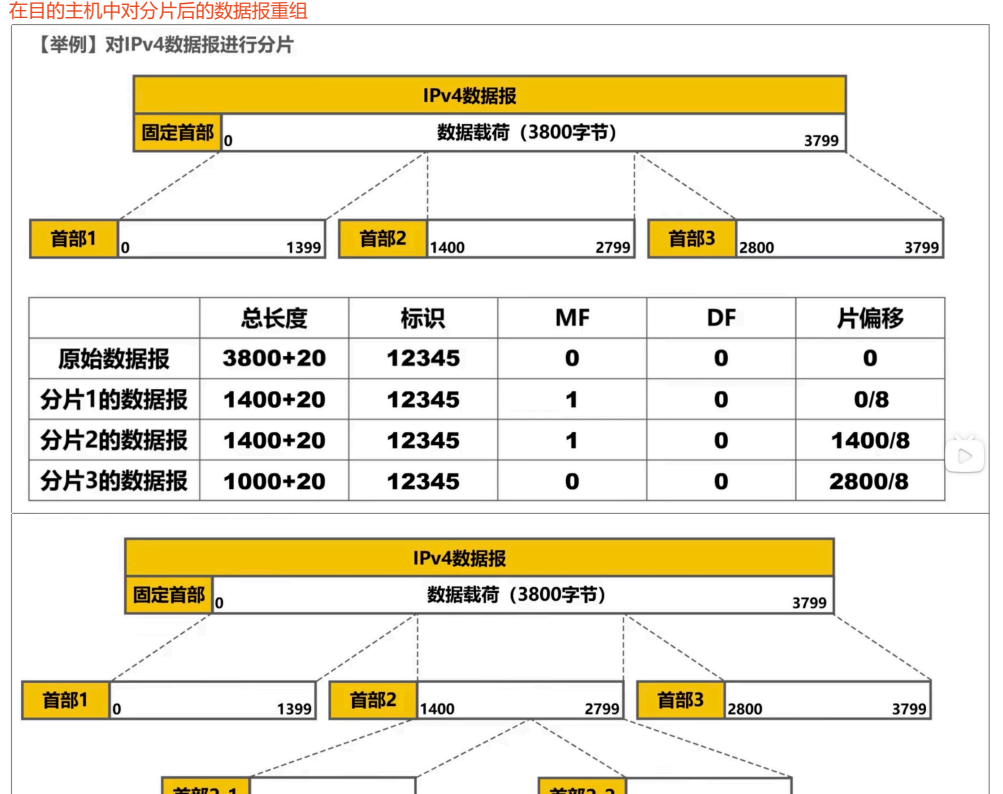


- 版本 占4比特，表示IP协议的版本。通信双方使用的IP协议的版本必须一致。目前广泛使用的IP协议版本号为4（即IPv4）。
- 首部长度 占4比特，表示IP数据报首部的长度。该字段的取值以4字节为单位。
  最小十进制取值为5，表示IP数据报首部只有20字节固定部分；
  最大十进制取值为15，表示IP数据报首部包含20字节固定部分和最大40字节可变部分。
- 可选字段 长度从1个字节到40个字节不等。用来支持排错、测量及安全等措施。
  可选字段增加了IP数据报的功能，但这同时也使得IP数据报的首部长度成为可变的。这就增加了每一个路由器处理IP数据报的开销。实际上可选字段很少被使用。
- 填充字段 确保首部长度为4字节的整数倍。使用全0进行填充。
- 区分服务 占8比特，用来获得更好的服务。1998年，因特网工程任务组IETF把这个字段改名为区分服务。利用该字段的不同数值可提供不同等级的服务质量。只有在使用区分服务时，该字段才起作用。一般情况下都不使用该字段。
- 总长度 占16比特，表示IP数据报的总长度（首部+数据载荷）。最大取值为十进制的65535，以字节为单位。
- 标识 占16比特，属于同一个数据报的各分片数据报应该具有相同的标识。IP软件维持一个计数器，每产生一个数据报，计数器值加1，并将此值赋给标识字段。
- 标志 占3比特，各比特含义如下：DF位：1表示不允许分片；0表示允许分片；MF位：1表示"后面还有分片"；0表示"这是最后一个分片"；保留位：必须为0。
- 片偏移 占13比特，指出分片数据报的数据载荷部分偏移其在原数据报的位置有多少个单位。片偏移以8个字节为单位。
- 生存时间TTL 占8比特，表示IP数据报的生存时间。
  最初以秒为单位，最大生存周期为255秒；路由器转发IP数据报时，将IP数据报首部中的该字段的值减去IP数据报在本路由器上所耗费的时间，若不为0就转发，否则就丢弃。
  现在以"跳数"为单位，路由器转发IP数据报时，将IP数据报首部中的该字段的值减1，若不为0就转发，否则就丢弃。
  IP数据报每经过一个路由器，路由器都要重新计算首部检验和，因为某些字段（生存时间、标志、片偏移等）的取值可能发生变化。
- 协议 占8比特，指明IPv4数据报的数据部分是何种协议数据单元。常用的一些协议和相应的协议字段值如下。

协议名称	ICMP	IGMP	TCP	UDP	IPv6	OSPF
协议字段值	1	2	6	17	41	89

- 首部检验和 占16比特，用来检测首部在传输过程中是否出现差错。比CRC检验码简单，称为因特网检验和。
  由于IP层本身并不提供可靠传输的服务，并且计算首部校验和是一项耗时的操作，因此在IPv6中，路由器不再计算首部校验和，从而更快转发IP数据报。
- 源IP地址和目的IP地址 各占32比特，用来填写发送该IP数据报的源主机的IP地址和接收该IP数据报的目的主机的IP地址。

IPV4分片
- 以太网MTU【最大传输单元】不超过1500
- DF=1时，分组的长度又超过MTU时，丢弃该分组，并用ICMP差错报文向源主机报告
- MF=1，表示接收到的分片不是最后一个分片
- 所有片中的有效数据载荷都是8的倍数【偏移值的单位是8B】
- 在目的主机中对分片后的数据报重组

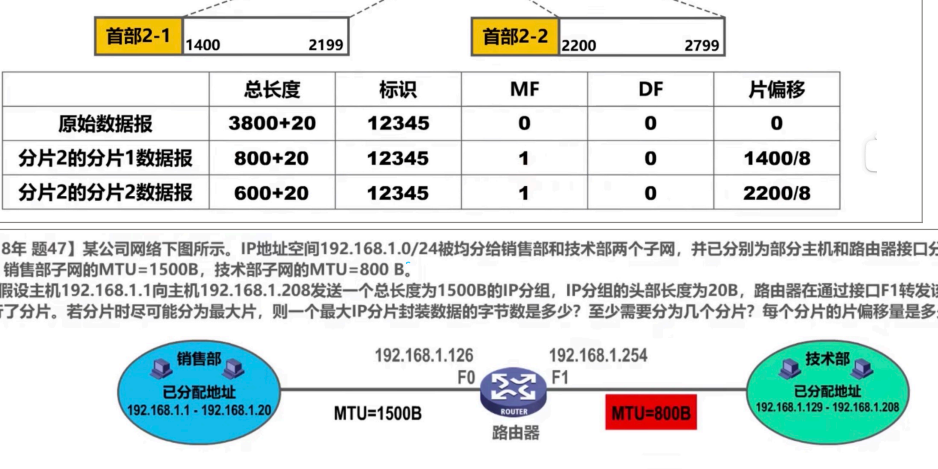


【举例】对IPv4数据报进行分片

IPv4数据报：固定首部 0 数据载荷（3800字节）3799

首部1 0 1399；首部2 1400 2799；首部3 2800 3799

	总长度	标识	MF	DF	片偏移
原始数据报	3800+20	12345	0	0	0
分片1的数据报	1400+20	12345	1	0	0/8
分片2的数据报	1400+20	12345	1	0	1400/8
分片3的数据报	1000+20	12345	0	0	2800/8



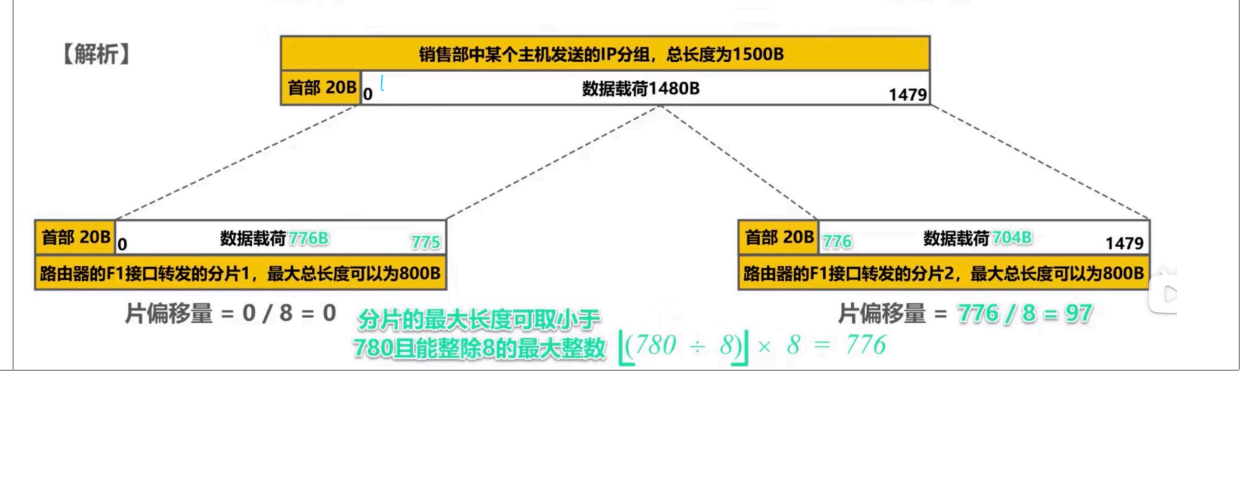
IPv4数据报：固定首部 0 数据载荷（3800字节）3799

首部1 0 1399；首部2 1400 2799；首部3 2800 3799

首部2-1 1400 2199；首部2-2 2200 2799

	总长度	标识	MF	DF	片偏移
原始数据报	3800+20	12345	0	0	0
分片2的分片1数据报	800+20	12345	1	0	1400/8
分片2的分片2数据报	600+20	12345	1	0	2200/8

【例题】IPV4分片例题



【2018年 题47】某公司网络如下图所示。IP地址空间192.168.1.0/24被均分给销售部和技术部两个子网，并已分别为部分主机和路由器接口分配了IP地址，销售部子网的MTU=1500B，技术部子网的MTU=800 B。

（2）假设主机192.168.1.1向主机192.168.1.208发送一个总长度为1500B的IP分组，IP分组的头部长度为20B，路由器在通过接口F1转发该IP分组时进行了分片，若分片时尽可能分为最大片，则一个最大IP分片封装数据的字节数最多是多少？至少需要分为几个分片？每个分片的片偏移量是多少？

销售部 已分配地址 192.168.1.1 - 192.168.1.20
192.168.1.126 F0
192.168.1.254 F1
MTU=1500B
路由器
MTU=800B
技术部 已分配地址 192.168.1.129 - 192.168.1.208

【解析】

销售部中某个主机发送的IP分组，总长度为1500B：首部 20B 0 数据载荷1480B 1479

首部 20B 0 数据载荷 776B 775 —— 路由器的F1接口转发的分片1，最大总长度可以为800B

首部 20B 776 数据载荷 704B 1479 —— 路由器的F1接口转发的分片2，最大总长度可以为800B

片偏移量 = 0 / 8 = 0

片偏移量 = 776 / 8 = 97

分片的最大长度可取小于780且能整除8的最大整数 $\lfloor (780 \div 8) \rfloor \times 8 = 776$

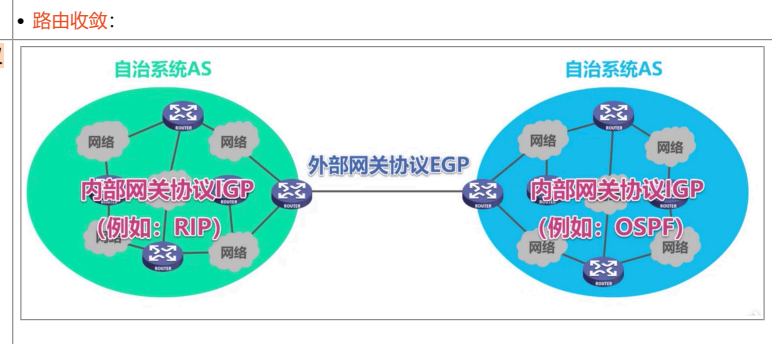
路由选择协议概述

静态路由选择
动态路由选择

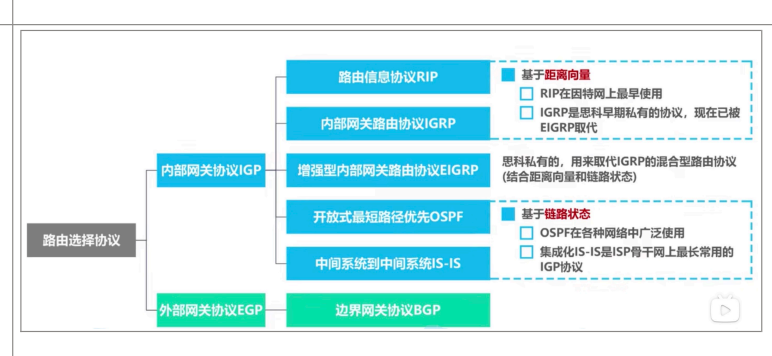
静态路由选择	动态路由选择
由人工配置的网络路由、默认路由、特定主机路由、黑洞路由等都属于静态路由。	路由器通过路由选择协议自动获取路由信息。
这种人工配置方式简单、开销小。但不能及时适应网络状态（流量、拓扑等）的变化。	比较复杂、开销比较大。能较好地适应网络状态的变化。
一般只在小规模网络中采用。	适用于大规模网络。

路由协议的主要特点
- 自适应 - 动态路由选择，能较好地适应网络状态的变化
- 分布式 - 路由器之间交换路由信息
- 分层次 - 将整个因特网划分为许多较小的自治系统
- 路由收敛：

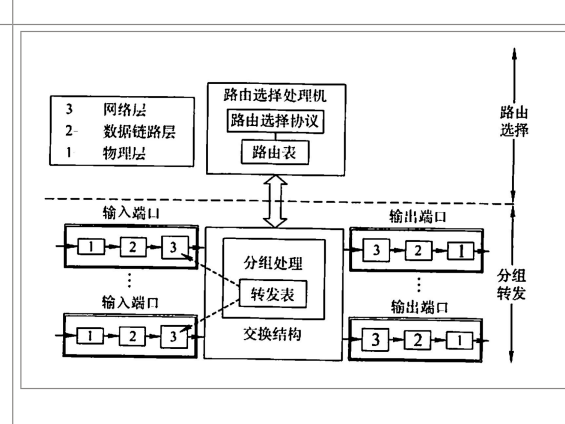
分层次的路由选择协议


自治系统AS
自治系统AS
网络
内部网关协议IGP（例如：RIP）
外部网关协议EGP
内部网关协议IGP（例如：OSPF）

路由选择协议汇总


路由选择协议
内部网关协议IGP
路由信息协议RIP
基于距离向量
RIP在因特网上最早使用
IGRP是思科早期私有的协议，现在已被EIGRP取代
内部网关路由协议IGRP
增强型内部网关路由协议EIGRP
思科私有的，用来取代IGRP的混合型路由协议（结合距离向量和链路状态）
开放式最短路径优先OSPF
基于链路状态
OSPF在各种网络中广泛使用
集成化IS-IS是ISP骨干网上最主要的IGP协议
中间系统到中间系统IS-IS
外部网关协议EGP
边界网关协议BGP

路由器的组成



路由选择部分
- 三个组成部分
  - 路由选择处理机 + 路由选择协议 + 路由表
- 也叫控制部分，核心是路由选择处理机
- 任务是根据所选定的路由选择协议构造出路由表
- 同时不断更新路由信息和维护路由表

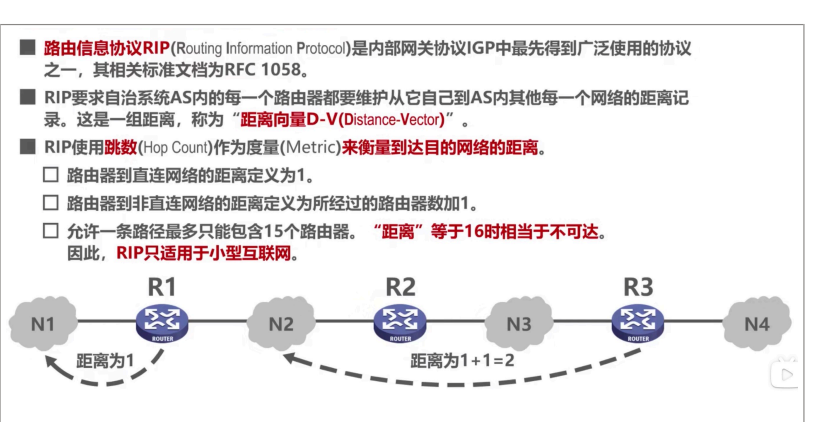
分组转发部分
- 三个组成部分
  - 交换结构(本身就是一个网络) + 一组输入端口 + 一组输出端口
- 三种交换方式
  - 通过存储器进行交换
  - 通过总线进行交互
  - 通过互联网络进行交互

三种路由协议的比较

	RIP	OSPF	BGP	
类型	内部	内部	外部	
路由算法	距离-向量	链路状态	路径-向量	
传递协议	UDP，应用层协议	IP，网络层协议	TCP，应用层协议	
路径选择	跳数最少	代价最低	较好，非最佳	
交换节点	和本节点相邻的路由器	网络中的所有路由器	和本节点相邻的路由器	
交换内容	当前本路由器知道的全部信息，即自己的路由表 RIP不知道全网的拓扑结构	与本路由器相邻的所有路由器的链路状态 任何一个路由器都知道自己所在区域的拓扑结构	首次	整个路由表
			非首次	有变化的部分

路由信息协议RIP的工作原理

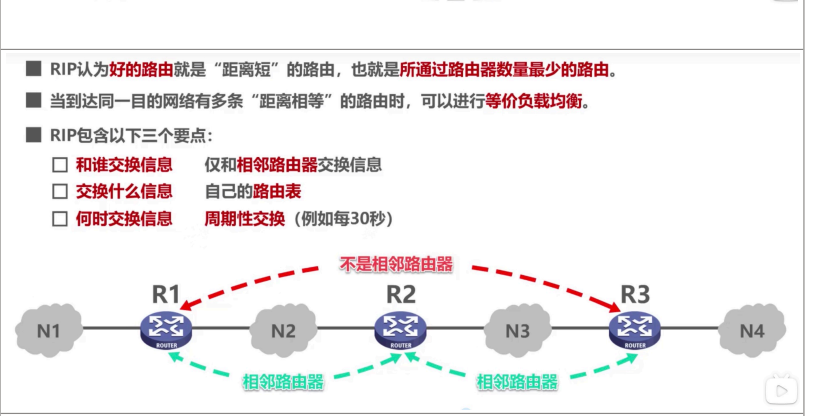
RIP基本概念



- 路由信息协议RIP(Routing Information Protocol)是内部网关协议IGP中最先得到广泛使用的协议之一，其相关标准文档为RFC 1058。
- RIP要求自治系统AS内的每一个路由器都要维护从它自己到AS内其他每一个网络的距离记录。这是一组距离，称为"距离向量D-V(Distance-Vector)"。
- RIP使用跳数(Hop Count)作为度量(Metric)来衡量到达目的网络的距离。
  - 路由器到直连网络的距离定义为1。
  - 路由器到非直连网络的距离定义为所经过的路由器数加1。
  - 允许一条路径最多只能包含15个路由器。"距离"等于16时相当于不可达。因此，RIP只适用于小型互联网。

R1 R2 R3
N1 N2 N3 N4
距离为1
距离为1+1=2

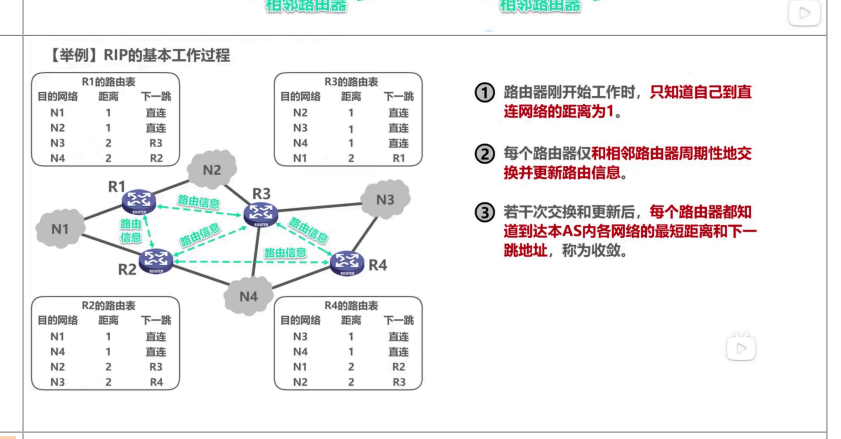
RIP工作原理



- RIP认为好的路由就是"距离短"的路由，也就是所通过路由器数量最少的路由。
- 当到达同一目的网络有多条"距离相等"的路由时，可以进行等价负载均衡。
- RIP包含以下三个要点：
  - 和谁交换信息 仅和相邻路由器交换信息
  - 交换什么信息 自己的路由表
  - 何时交换信息 周期性交换（例如每30秒）

不是相邻路由器
R1 R2 R3
N1 N2 N3 N4
相邻路由器
相邻路由器

【举例】RIP基本工作过程



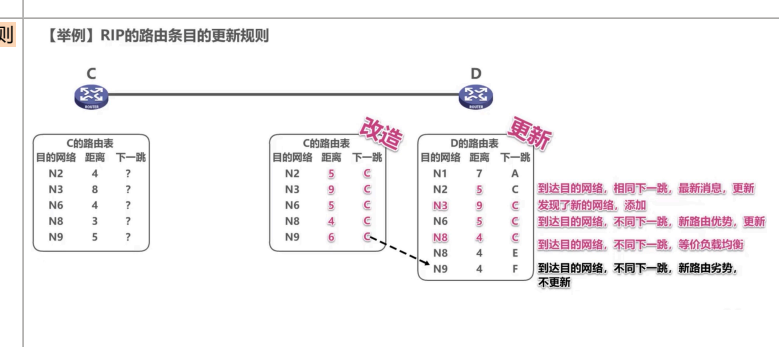
【举例】RIP的基本工作过程

① 路由器刚开始工作时，只知道自己到直连网络的距离为1。

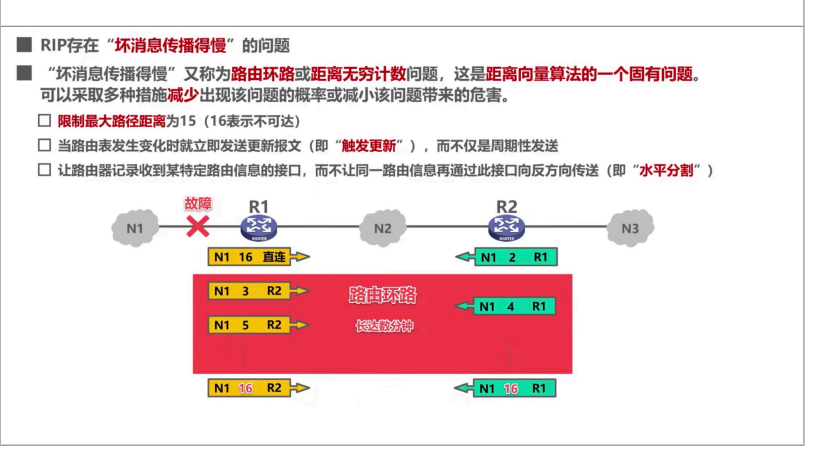
② 每个路由器仅和相邻路由器周期性地交换并更新路由信息。

③ 若干次交换和更新后，每个路由器都知道到达本AS内各网络的最短距离和下一跳地址，称为收敛。

【举例】RIP路由条目更新规则


【举例】RIP的路由条目的更新规则
C D
C的路由表
改造
更新
D的路由表
到达目的网络，相同下一跳，最新消息，要更新
发现了新的网络，添加
到达目的网络，不同下一跳，新路由优势，更新
到达目的网络，不同下一跳，等价负载均衡
到达目的网络，不同下一跳，新路由劣势，不更新

RIP坏消息传的慢的问题



- RIP存在"坏消息传播得慢"的问题
- "坏消息传播得慢"又称为路由环路或距离无穷计数问题，这是距离向量算法的一个固有问题。可以采取多种措施减少出现该问题的概率或减小该问题带来的危害。
  - 限制最大路径距离为15（16表示不可达）
  - 当路由表发生变化时就立即发送更新报文（即"触发更新"），而不仅是周期性发送
  - 让路由器记录收到某特定路由信息的接口，而不让同一路由信息再通过此接口向反方向传送（即"水平分割"）

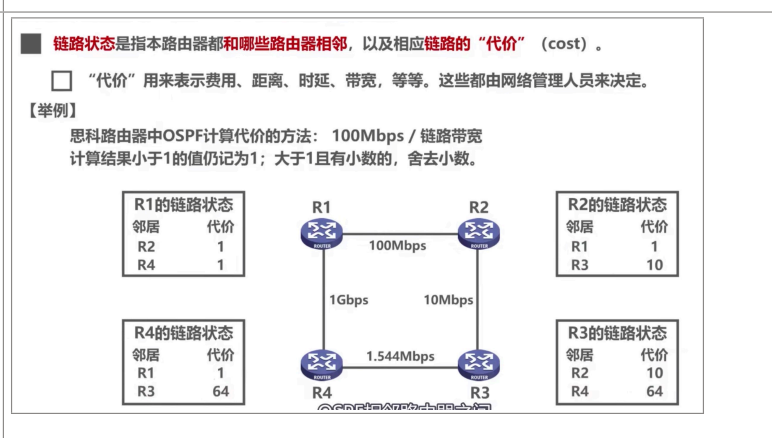
故障
R1 R2
N1 N2 N3
N1 16 直连
N1 2 R1
N1 3 R2
N1 4 R1
N1 5 R2
路由环路
N1 16 R2
N1 16 R1

开放最短路径优先OSPF的基本工作原理

OSPF基本概念

- 开放最短路径优先OSPF(Open Shortest Path First)，是为克服RIP的缺点在1989年开发出来的。
  - "开放"表明OSPF协议不是受某一家厂商控制，而是公开发表的。
  - "最短路径优先"是因为使用了Dijkstra提出的最短路径算法SPF。
- OSPF是基于链路状态的，而不像RIP那样是基于距离向量的。
- OSPF采用SPF算法计算路由，从算法上保证了不会产生路由环路。
- OSPF不限制网络规模，更新效率高，收敛速度快。
- 链路状态是指本路由器都和哪些路由器相邻，以及相应链路的"代价"（cost）。
  - "代价"用来表示费用、距离、时延、带宽，等等。这些都由网络管理人员来决定。
- 区域边界路由器：主干区域内，用于连接主干区域和其他下层区域的路由器
- 只要在主干区域中的路由器都叫做主干路由器
- 主干路由器可以兼做区域边界路由器
- 自治系统有4类路由器：区域内部路由器，主干路由器，区域边界路由器，自治域边界路由器

链路的代价



- 链路状态是指本路由器都和哪些路由器相邻，以及相应链路的"代价"（cost）。
  - "代价"用来表示费用、距离、时延、带宽，等等。这些都由网络管理人员来决定。

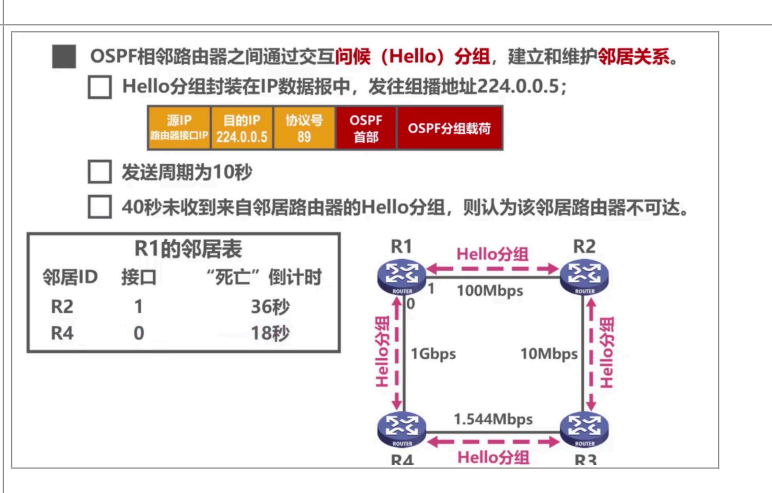
【举例】

思科路由器中OSPF计算代价的方法：100Mbps / 链路带宽

计算结果小于1的值仍记为1；大于1且有小数的，舍去小数。

R1的链路状态
邻居 代价
R2 1
R4 1
R2的链路状态
邻居 代价
R1 1
R3 10
R4的链路状态
邻居 代价
R1 1
R3 64
R3的链路状态
邻居 代价
R2 10
R4 64
R1 R2 R3 R4
100Mbps
1Gbps
10Mbps
1.544Mbps

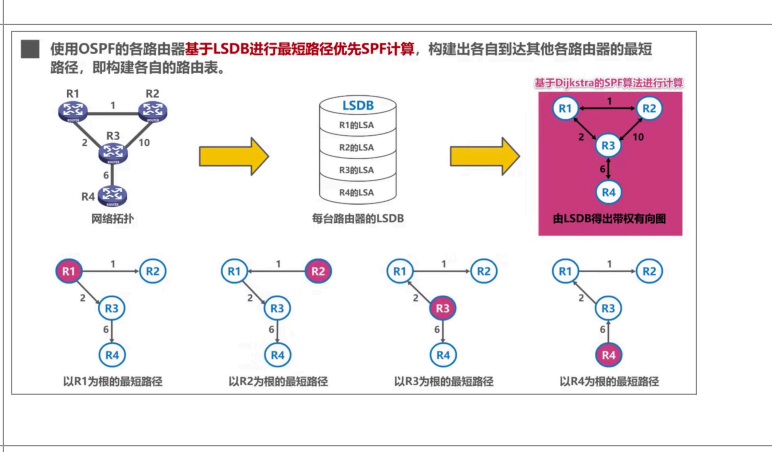
交互问候分组



- OSPF相邻路由器之间通过交互问候（Hello）分组，建立和维护邻居关系。
  - Hello分组封装在IP数据报中，发往组播地址224.0.0.5；
  - 发送周期为10秒
  - 40秒未收到来自邻居路由器的Hello分组，则认为该邻居路由器不可达。

源IP 目的IP 224.0.0.5 协议号 89 OSPF首部 OSPF分组数据
R1的邻居表
邻居ID 接口 "死亡"倒计时
R2 1 36秒
R4 0 18秒
R1 R2 R3 R4
Hello分组
100Mbps
1Gbps
10Mbps
1.544Mbps

计算最短路径的过程



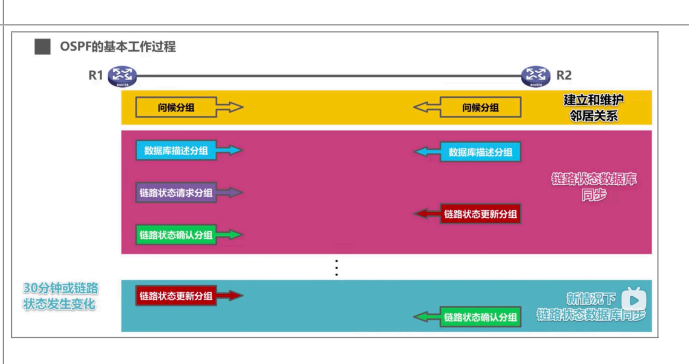
- 使用OSPF的各路由器基于LSDB进行最短路径优先SPF计算，构建出各自到达其他各路由器的最短路径，即构建各自的路由表。

网络拓扑
LSDB
R1的LSA
R2的LSA
R3的LSA
R4的LSA
每台路由器的LSDB
基于Dijkstra的SPF算法进行计算
由LSDB得出带权有向图
以R1为根的最短路径
以R2为根的最短路径
以R3为根的最短路径
以R4为根的最短路径

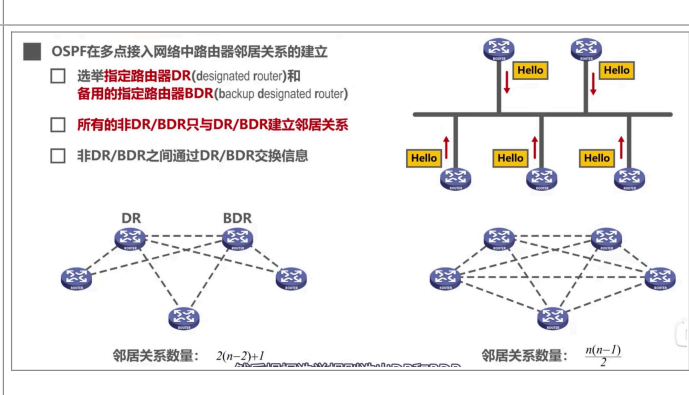
五种分组类型

- OSPF有以下五种分组类型
  - 类型1，问候（Hello）分组
    用来发现和维护邻居路由器的可达性。
  - 类型2，数据库描述（Database Description）分组
    向邻居路由器给出自己的链路状态数据库中的所有链路状态项目的摘要信息。
  - 类型3，链路状态请求（Link State Request）分组
    向邻居路由器请求发送某些链路状态项目的详细信息。
  - 类型4，链路状态更新（Link State Update）分组
    路由器使用这种分组将其链路状态进行洪泛发送，即用洪泛法对全网更新链路状态。
  - 类型5，链路状态确认（Link State Acknowledgment）分组
    这是对链路状态更新分组的确认分组。

OSPF的基本工作过程


OSPF的基本工作过程
R1 R2
问候分组
建立和维护邻居关系
数据库描述分组
链路状态请求分组
链路状态更新分组
链路状态确认分组
达到链路状态数据库同步
30分钟或链路状态发生变化
链路状态更新分组
链路状态确认分组

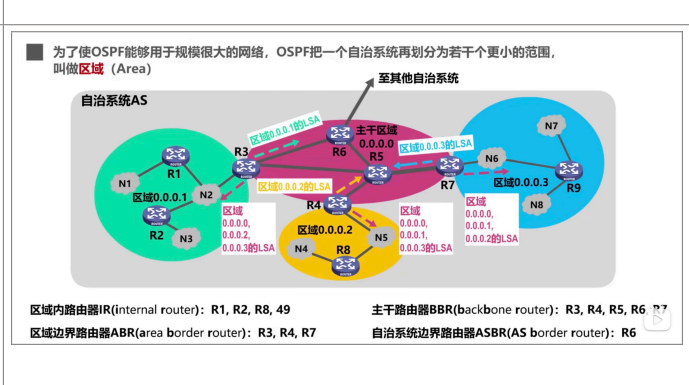
DR和BDR



- OSPF在多点接入网络中路由器邻居关系的建立
  - 选举指定路由器DR(designated router)和备用的指定路由器BDR(backup designated router)
  - 所有的非DR/BDR只与DR/BDR建立邻居关系
  - 非DR/BDR之间通过DR/BDR交换信息

Hello
DR
BDR
邻居关系数量：2(n-2)+1
邻居关系数量：n(n-1)/2

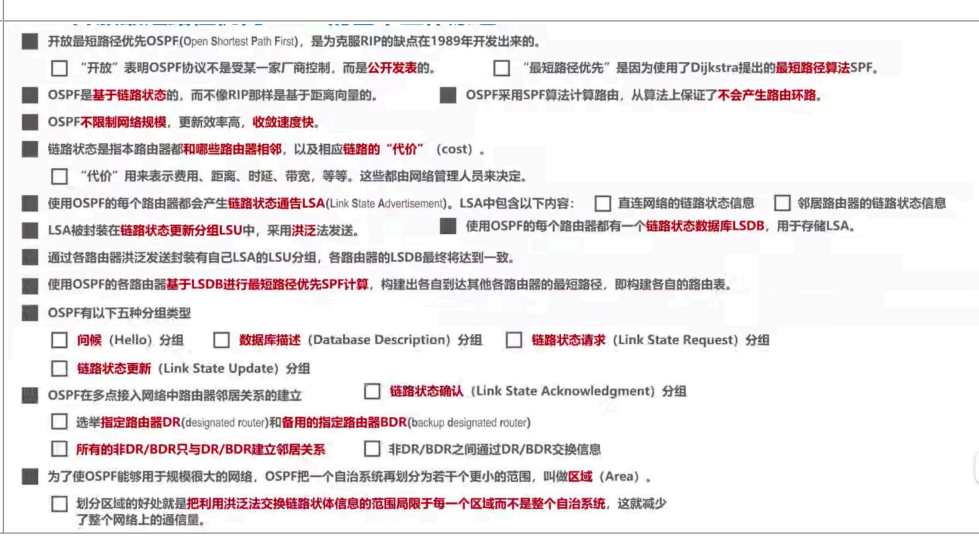
区域



- 为了使OSPF能够用于规模很大的网络，OSPF把一个自治系统再划分为若干个更小的范围，叫做区域（Area）

自治系统AS
主干区域 0.0.0.0
区域0.0.0.1
区域0.0.0.2
区域0.0.0.3
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
区域内路由器IR(internal router)：R1, R2, R8, R9
主干路由器BBR(backbone router)：R3, R4, R5, R6, R7
区域边界路由器ABR(area border router)：R3, R4, R7
自治系统边界路由器ASBR(AS border router)：R6

以上内容总结



- 开放最短路径优先OSPF(Open Shortest Path First)，是为克服RIP的缺点在1989年开发出来的。
  - "开放"表明OSPF协议不是受某一家厂商控制，而是公开发表的。
  - "最短路径优先"是因为使用了Dijkstra提出的最短路径算法SPF。
- OSPF是基于链路状态的，而不像RIP那样是基于距离向量的。
- OSPF采用SPF算法计算路由，从算法上保证了不会产生路由环路。
- OSPF不限制网络规模，更新效率高，收敛速度快。
- 链路状态是指本路由器都和哪些路由器相邻，以及相应链路的"代价"（cost）。
  - "代价"用来表示费用、距离、时延、带宽，等等。这些都由网络管理人员来决定。
- 使用OSPF的每个路由器都会产生链路状态通告LSA(Link State Advertisement)。LSA中包含以下内容：
  - 直连网络的链路状态信息
  - 邻居路由器的链路状态信息
- LSA被封装在链路状态更新分组LSU中，采用洪泛法发送。
- 使用OSPF的每个路由器都有一个链路状态数据库LSDB，用于存储LSA。
- 通过各路由器洪泛发送封装有自己LSA的LSU分组，各路由器的LSDB最终将达到一致。
- 使用OSPF的各路由器基于LSDB进行最短路径优先SPF计算，构建出各自到达其他各路由器的最短路径，即构建各自的路由表。
- OSPF有以下五种分组类型
  - 问候（Hello）分组
  - 数据库描述（Database Description）分组
  - 链路状态请求（Link State Request）分组
  - 链路状态更新（Link State Update）分组
  - 链路状态确认（Link State Acknowledgment）分组
- OSPF在多点接入网络中路由器邻居关系的建立
  - 选举指定路由器DR(designated router)和备用的指定路由器BDR(backup designated router)
  - 所有的非DR/BDR只与DR/BDR建立邻居关系
  - 非DR/BDR之间通过DR/BDR交换信息
- 为了使OSPF能够用于规模很大的网络，OSPF把一个自治系统再划分为若干个更小的范围，叫做区域（Area）。
  - 划分区域的好处就是把利用洪泛法交换链路状态信息的范围局限于每一个区域而不是整个自治系统，这就减少了整个网络上的通信量。

边界网关协议BGP的工作原理

- BGP交换的网络可达性信息即：要到达某个网络所要结果的一系列自治系统/路径

- 外部网关协议EGP（例如边界网关协议BGP）
  - 在不同自治系统内，度量路由的"代价"（距离，带宽，费用等）可能不同。因此，对于自治系统之间的路由选择，使用"代价"作为度量来寻找最佳路由是不行的。
  - 自治系统之间的路由选择必须考虑相关策略（政治，经济，安全等）
  - BGP只能是力求寻找一条能够到达目的网络且比较好的路由（不能兜圈子），而并非要寻找一条最佳路由
- 在配置BGP时，每个自治系统的管理员要选择至少一个路由器作为该自治系统的"BGP发言人"
- 不同自治系统的BGP发言人要交换路由信息，首先必须建立TCP连接，端口号为179
  - 在此TCP连接上交换BGP报文以建立BGP会话
  - 利用BGP会话交换路由信息（例如，增加新的路由，或撤销过时的路由，以及报告出错的情况等）
  - 使用TCP连接交换路由信息的两个BGP发言人，彼此称为对方的邻站（neighbor）或对等站（peer）
- BGP发言人除了运行BGP外，还必须运行自己所在自治系统所使用的内部网关协议IGP，例如OSPF或RIP。
- BGP发言人交换网络可达性的信息（要到达某个网络所要经过的一系列自治系统）
- 当BGP发言人互相交换了网络可达性的信息后，各BGP发言人就根据所采用的策略从收到的路由信息中找出到达各自治系统的较好的路由。也就是构造出树形结构、不存在回路的自治系统连通图。
- BGP适用于多级结构的因特网
- BGP-4有以下四种报文
  - OPEN(打开)报文：用来与相邻的另一个BGP发言人建立关系，使通信初始化。
  - UPDATE(更新)报文：用来通告某一路由的信息，以及列出要撤销的多条路由。
  - KEEPALIVE(保活)报文：用来周期性地证实邻站的连通性。
  - NOTIFICATION(通知)报文：用来发送检测到的差错。

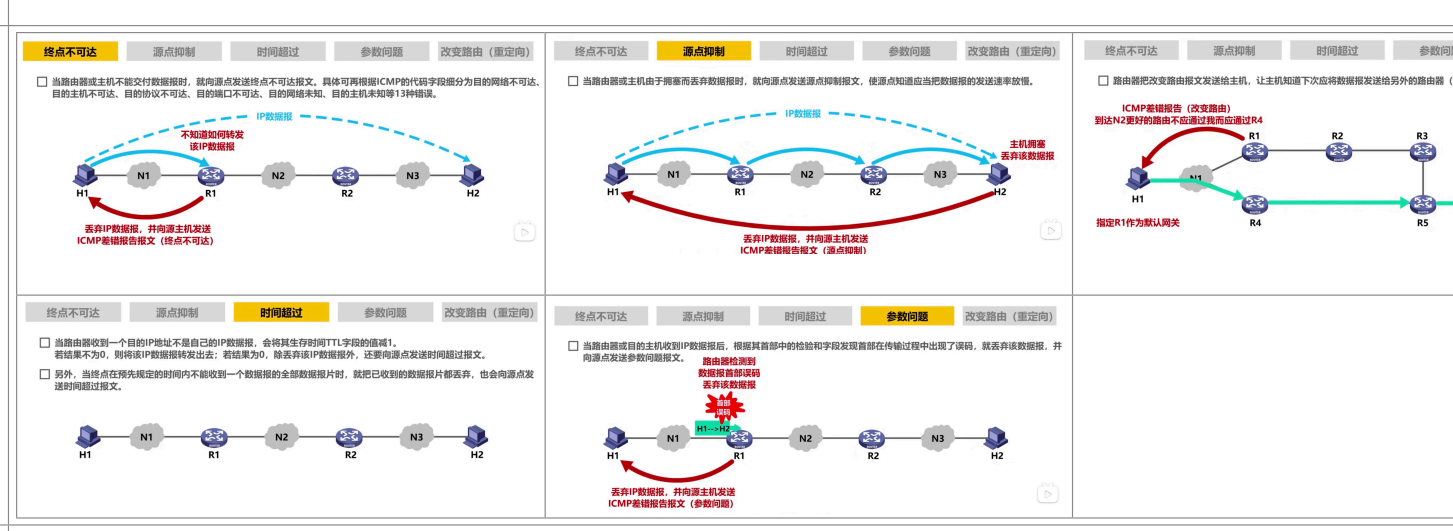
IP协议相关技术

ICMP【互联网控制报文协议】

ICMP概述

- 为了更有效地转发IP数据报和提高交付成功的机会，在网际层使用了网际控制报文协议ICMP(Internet Control Message Protocol)。
- 主机或路由器使用ICMP来发送差错报告报文和询问报文。
- ICMP报文被封装在IP数据报中发送。

五种差错报文


终点不可达
源点抑制
时间超过
参数问题
改变路由（重定向）
不可达的网络是该IP数据报
H1 N1 R1 N2 R2 N3 H2
丢弃IP数据报，并向源点主机发送ICMP差错报告报文（终点不可达）
丢弃IP数据报，并向源点主机发送ICMP差错报告报文（源点抑制）
ICMP差错报告（改变路由）
指定R1作为默认网关
丢弃IP数据报，并向源点主机发送ICMP差错报告报文（时间超过）
丢弃IP数据报，并向源点主机发送ICMP差错报告报文（参数问题）

不应该发送差错报文的情况

- 以下情况不应发送ICMP差错报告报文：
  - 对ICMP差错报告报文不再发送ICMP差错报告报文
  - 对第一个分片的数据报片的所有后续数据报片都不发送ICMP差错报告报文
  - 对具有多播地址的数据报都不发送ICMP差错报告报文
  - 对具有特殊地址（如127.0.0.0或0.0.0.0）的数据报不发送ICMP差错报告报文

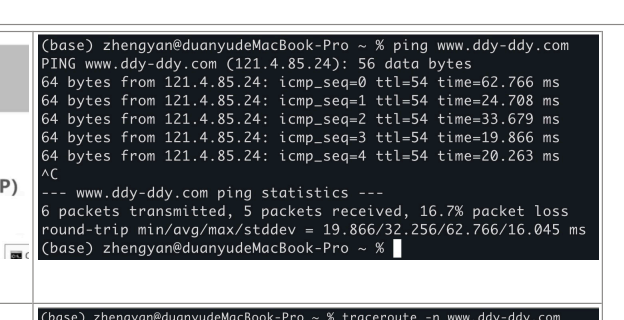
ICMP询问方式

- 常用的ICMP询问报文有以下两种：
  - 回送请求和回答
    ICMP回送请求报文是由主机或路由器向一个特定的目的主机发出的询问。
    收到此报文的主机必须给源主机或路由器发送ICMP回送回答报文。
    这种询问报文用来测试目的站是否可达以及了解其有关状态。
  - 时间戳请求和回答
    ICMP时间戳请求报文是请求某个主机或路由器回答当前的日期和时间。
    在ICMP时间戳回答报文中有一个32位的字段，其中写入的整数代表从1900年1月1日起到当前时刻一共有多少秒。
    这种询问报文用来进行时钟同步和测量时间。

ICMP应用

分组网间探测PING (Packet InterNet Groper)

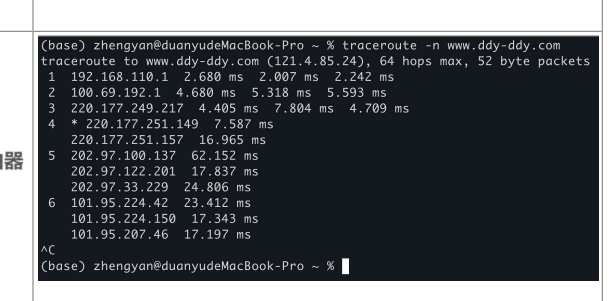
- 用来测试主机或路由器间的连通性
- 应用层直接使用网际层的ICMP（没有通过运输层的TCP或UDP）
- 使用ICMP回送请求和回答报文



```
(base) zhengyan@duanyudeMacBook-Pro ~ % ping www.ddy-ddy.com
PING www.ddy-ddy.com (121.4.85.24): 56 data bytes
64 bytes from 121.4.85.24: icmp_seq=0 ttl=54 time=62.766 ms
64 bytes from 121.4.85.24: icmp_seq=1 ttl=54 time=24.708 ms
64 bytes from 121.4.85.24: icmp_seq=2 ttl=54 time=33.679 ms
64 bytes from 121.4.85.24: icmp_seq=3 ttl=54 time=19.866 ms
64 bytes from 121.4.85.24: icmp_seq=4 ttl=54 time=12.263 ms
^C
--- www.ddy-ddy.com ping statistics ---
6 packets transmitted, 5 packets received, 16.7% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 19.866/32.256/62.766/16.045 ms
(base) zhengyan@duanyudeMacBook-Pro ~ %
```

跟踪路由 traceroute

- 用来测试IP数据报从源主机到达目的主机要经过哪些路由器
- Windows版本
  - tracert命令
  - 应用层直接使用网际层ICMP
  - 使用了ICMP回送请求和回答报文以及差错报告报文
- Unix版本
  - traceroute命令
  - 在运输层使用UDP协议
  - 仅使用ICMP差错报告报文



```
(base) zhengyan@duanyudeMacBook-Pro ~ % traceroute -n www.ddy-ddy.com
traceroute to www.ddy-ddy.com (121.4.85.24), 64 hops max, 52 byte packets
 1  192.168.110.1  2.680 ms  2.007 ms  2.242 ms
 2  100.69.192.1  4.680 ms  5.318 ms  5.593 ms
 3  220.177.249.217  4.405 ms  7.884 ms  4.709 ms
 4  * 220.177.251.149  7.587 ms
    220.177.251.157  16.965 ms
 5  202.97.100.137  62.152 ms
    202.97.122.201  17.837 ms
    202.97.33.229  24.806 ms
 6  101.95.224.42  23.412 ms
    101.95.224.150  17.343 ms
    101.95.207.46  17.197 ms
^C
(base) zhengyan@duanyudeMacBook-Pro ~ %
```

ARP协议【IP地址到MAC地址的映射】

ARP主要内容
- ARP广播只在子网中传播
- 硬件地址只具有本地意义，每当路由器将IP数据报转发到一个具体的网络时，都需要重新封装源硬件地址和目的硬件地址
- 路由器在收到分组后，剥离该分组的数据链路层协议头，然后在分组上重新加上一个新的链路层协议头
- ARP请求是广播发送【由于不知道目标设备在哪里】
- ARP响应式单播发送

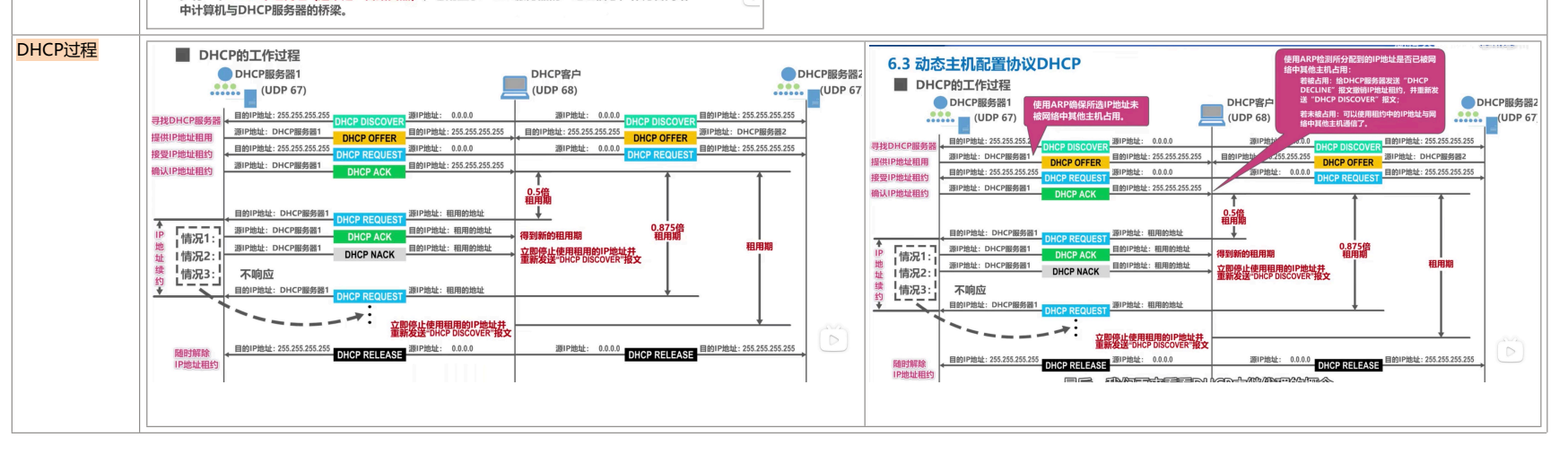
ARP过程
- 目的主机在本局域网
  - 先在ARP高速缓存中查看有无目的IP地址与MAC地址的映射
  - 有，则把硬件地址写入MAC帧，然后通过局域网把该MAC帧发往此硬件地址
  - 无，则通过广播ARP请求分组，在获得目的主机的ARP响应分组后，将目的主机的IP地址与硬件地址写入ARP告诉缓存
- 目的主机不在本局域网
  - 将IP分组发送给本局域网的路由器，先通过上述方式获得路由器的IP地址和硬件地址的映射关系

DHCP协议【动态主机配置协议】

DHCP主要内容

- 动态主机配置协议DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)提供了一种机制，称为即插即用连网。这种机制允许一台计算机加入新网络时可自动获取IP地址等网络配置信息而不用手工参与。
- DHCP主要使用以下报文来实现其功能：
  - DHCP DISCOVER：DHCP发现报文
  - DHCP OFFER：DHCP提供报文
  - DHCP REQUEST：DHCP请求报文
  - DHCP ACK：DHCP确认报文
  - DHCP NACK：DHCP否认报文
  - DHCP RELEASE：DHCP释放报文
- DHCP报文在运输层使用UDP协议封装
  - DHCP客户使用的UDP端口号为68
  - DHCP服务器使用的UDP端口号为67
- DHCP客户在未获取到IP地址时使用地址0.0.0.0
- 在每一个网络上都设置一个DHCP服务器会使DHCP服务器的数量太多。因此现在是使每一个网络至少有一个DHCP中继代理（通常是一台路由器），它配置了DHCP服务器的IP地址信息，作为各网络中计算机与DHCP服务器的桥梁。

DHCP过程

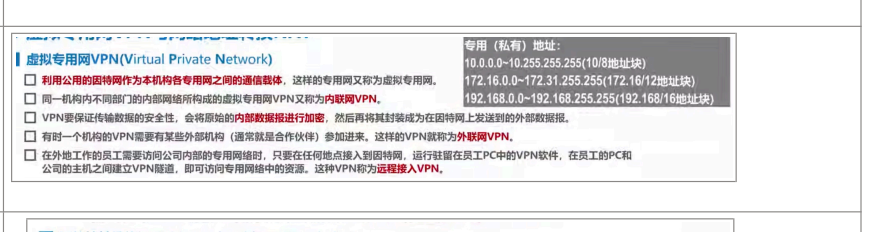

DHCP的工作过程
DHCP服务器1 (UDP 67)
DHCP客户 (UDP 68)
DHCP服务器2 (UDP 67)
6.3 动态主机配置协议DHCP
DHCP DISCOVER
DHCP OFFER
DHCP REQUEST
DHCP ACK
DHCP NACK
DHCP RELEASE
0.5倍租用期
0.875倍租用期
租用期
情况1：
情况2：
情况3：
不响应
使用ARP检测所分配到的IP地址是否已被网络中其他主机占用
立即停止使用原来的IP地址并重新发送DHCP DISCOVER报文
解除租期
IP地址租用期

虚拟专用网VPN和网络地址转换NAT

公有地址，私有地址

类别	IP 地址范围	最大主机数	私有 IP 地址范围
A	0.0.0.0 ~ 127.255.255.255	16777214	10.0.0.0 ~ 10.255.255.255
B	128.0.0.0 ~ 191.255.255.255	65534	172.16.0.0 ~ 172.31.255.255
C	192.0.0.0 ~ 223.255.255.255	254	192.168.0.0 ~ 192.168.255.255

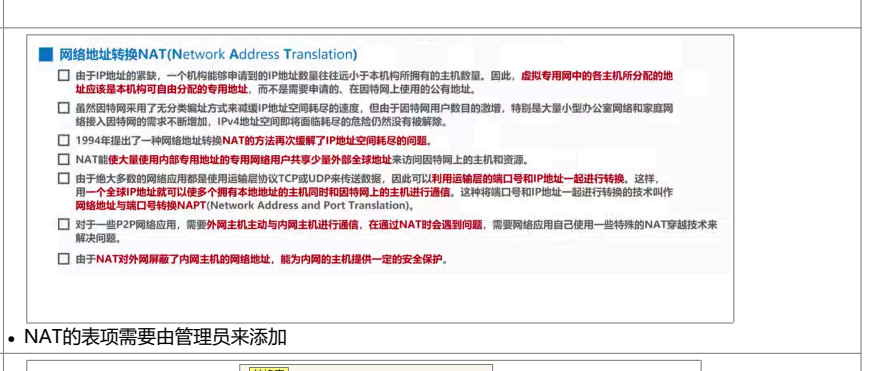
虚拟专用网VPN



- 虚拟专用网VPN(Virtual Private Network)
  - 利用公用的因特网作为本机构各专用网之间的通信载体，这样的专用网又称为虚拟专用网。
  - 同一机构内不同部门的内部网络所构成的虚拟专用网VPN又称为内联网VPN。
  - VPN要保证传输数据的安全性，会将原始的内部数据报进行加密，然后再将其封装成为在因特网上发送的外部数据报。
  - 有时一个机构的VPN需要有某些外部机构（通常就是合作伙伴）参加进来。这样的VPN就称为外联网VPN。
  - 在外地工作的员工需要访问公司内部的专用网络时，只要在任何地点接入到因特网，运行驻留在员工PC中的VPN软件，在员工的PC和公司的主机之间建立VPN隧道，即可访问专用网络中的资源。这种VPN称为远程接入VPN。

专用（私有）地址：
10.0.0.0~10.255.255.255(10/8地址块)
172.16.0.0~172.31.255.255(172.16/12地址块)
192.168.0.0~192.168.255.255(192.168/16地址块)

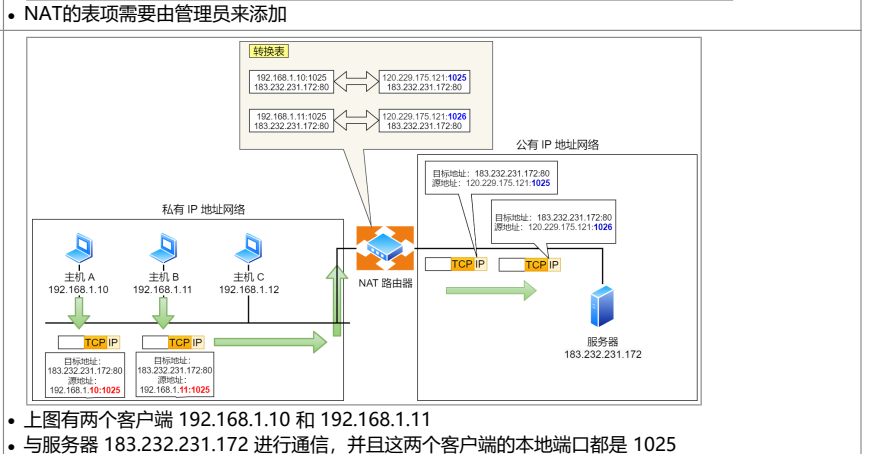
网络地址转换NAT



- 网络地址转换NAT(Network Address Translation)
  - 由于IP地址的紧缺，一个机构能够申请到的IP地址数往往远小于本机构所拥有的主机数。因此，虚拟专用网中的主机分配到的地址应该是本机构可自由分配的专用地址，而不是需要申请的、在因特网上使用的公有地址。
  - 虽然因特网采用了无分类编址方式来减缓IP地址空间耗尽的速度，但由于因特网用户数目的激增，特别是大量小型办公室网络和家庭网络接入因特网的需求不断增加，IPv4地址空间即将面临耗尽的危险仍然没有被解除。
  - 1994年提出了一种网络地址转换NAT的方法再次缓解了IP地址空间即将耗尽的问题。
  - NAT能使大量使用内部专用地址的专用网络用户共享少量外部全球地址来访问因特网上的主机和资源。
  - 由于绝大多数的网络应用都是使用运输层协议TCP或UDP来传送数据，因此可以利用运输层的端口号和IP地址一起进行转换。这样，用一个全球IP地址就可以使多个拥有本地地址的主机同时和因特网上的主机进行通信。这种将端口号和IP地址一起进行转换的技术叫作网络地址与端口号转换NAPT(Network Address and Port Translation)。
  - 对于一些P2P网络应用，需要外网主机主动与内网主机进行通信，在通过NAT时会遇到问题，需要网络应用自己使用一些特殊的NAT穿越技术来解决问题。
  - 由于NAT对外网屏蔽了内网主机的网络地址，能为内网的主机提供一定的安全保护。

- NAT的表项需要由管理员来添加

NAT转换流程


转换表
192.168.1.10:1025 183.232.231.172:80
120.229.175.121:1025 183.232.231.172:80
192.168.1.11:1025 183.232.231.172:80
120.229.175.121:1026 183.232.231.172:80
私有 IP 地址网络
公有 IP 地址网络
主机 A 192.168.1.10
主机 B 192.168.1.11
主机 C 192.168.1.12
NAT 路由器
服务器 183.232.231.172
TCP IP

- 上图有两个客户端 192.168.1.10 和 192.168.1.11
- 与服务器 183.232.231.172 进行通信，并且这两个客户端的本地端口都是 1025
- 此时，两个私有 IP 都转换 IP 为公有地址 120.229.175.121，但以不同的端口号作为区分
- 于是，生成一个 NAPT 路由器的转换表
- 该表可以正确地转换地址跟端口的组合，令客户端 A、B 能同时与服务器之间进行通信
- 这种转换表在 NAT 路由器上自动生成。
- 例如，在 TCP 的情况下，建立 TCP 连接首次握手时的 SYN 包一经发出，就会生成这个表
- 后又随着收到关闭连接时发出 FIN 包的确认应答从表中被删除